



## GUÍA DE ESTUDIO REMEDIAL –10mo Matemáticas

### Block # 1

| TEMAS                          | DESTREZAS                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aproximación y error           | Reconocer el conjunto de los números reales $R$ e identificar sus elementos.                                                                                                   |
| Potenciación de números reales | Calcular potencias de números racionales con exponentes enteros.                                                                                                               |
| Notación científica            | Aplicar las potencias de números reales con exponentes enteros para la notación científica.                                                                                    |
| Radicación de números reales   | Calcular raíces de números racionales no negativos en la solución de ejercicios numéricos (con operaciones combinadas) y algebraicos, atendiendo la jerarquía de la operación. |

### Block # 2

| TEMAS                      | DESTREZAS                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo común divisor       | Operar con polinomios de grado $\leq 2$ (adición y producto por escalar) en ejercicios numéricos y algebraicos  |
| Mínimo común múltiplo      | Operar con polinomios de grado $\leq 2$ (adición y producto por escalar) en ejercicios numéricos y algebraicos  |
| Las fracciones algebraicas | Operar con polinomios de grado $\leq 2$ (adición y producto por escalar) en ejercicios numéricos y algebraicos  |
| Operaciones fraccionarias  | Operar con polinomios de grado $\leq 2$ (adición y producto por escalar) en ejercicios numéricos y algebraicos. |

### Block # 3

| TEMAS                                 | DESTREZAS                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluciones de ecuaciones $2 \times 2$ | Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas de manera algebraica.                                       |
| Método grafico                        | Reconocer la intersección de dos rectas como la solución gráfica de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. |

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de reducción</b>     | Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas de manera algebraica, utilizando el método de reducción.               |
| <b>Método de determinantes</b> | Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas de manera algebraica, utilizando los métodos de determinante (Cramer). |

## Block # 4

| TEMAS                        | DESTREZAS                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistemas lineales 2x2</b> | Reconoce la recta como la solución gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas en R.                 |
| <b>Función lineal</b>        | Define y reconoce una función real identificando sus características: dominio, recorrido.                  |
| <b>Ecuaciones lineales</b>   | Representa e interpreta modelos matemáticos con funciones lineales, y resolver problemas.                  |
| <b>Función cuadrática</b>    | Resuelve la ecuación de segundo grado con una incógnita, de manera analítica, en la solución de problemas. |

## Block # 5

| TEMAS                                                     | DESTREZAS                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teorema de Pitágoras</b>                               | Demuestra el teorema de Pitágoras utilizando áreas de regiones rectangulares.                                                                                        |
| <b>Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo</b> | Define e identifica las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo (seno, coseno, tangente) para resolver numéricamente triángulos rectángulos.           |
| <b>El cilindro</b>                                        | Construye pirámides, prismas, conos y cilindros a partir de patrones en dos dimensiones (redes), para calcular el área lateral y total de estos cuerpos geométricos. |
| <b>El prisma</b>                                          |                                                                                                                                                                      |

## Block # 6

| TEMAS                                                               | DESTREZAS                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Media, mediana y moda.<br/>Percentiles, deciles y cuartiles.</b> | Calcula e interpreta las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) de un conjunto de datos en la solución de problemas. |
| <b>Permutaciones<br/>Combinaciones</b>                              | Aplica métodos de conteo (combinaciones y permutaciones) en el cálculo de probabilidades.                                         |

## 10mo Matemáticas Bloque 1

1. Si se desea truncar el número  $e$  a diez milésimas, ¿cuál es opción correcta?

$$e \approx 2,718281828459045235360\dots$$

2. ¿Qué resultado se obtiene al simplificar la siguiente expresión?

$$\left\{ \frac{\left[ \left( \frac{1}{5} \right)^{-3} \right]^{-5}}{\left( \frac{1}{5} \right)^4 \cdot \left( \frac{1}{5} \right)^5} \right\} \cdot \frac{\left( \frac{1}{25} \right)^4}{\left( \frac{1}{25} \right)^{-5}}$$

3. El cabello crece 0,000000011 metros en 1 segundo. ¿Cuál es la forma correcta de expresar la velocidad de crecimiento del cabello en notación científica?

4. El diámetro de Júpiter es aproximadamente  $1,39 \cdot 10^8$  m. ¿Cuál es el diámetro de Júpiter expresado en notación decimal?

5. Un científico de materiales tiene  $8,7 \cdot 10^{-7}$  g de nanopartículas de plata. ¿Cuál es la equivalencia en nanogramos de las nanopartículas de plata?

6. ¿Cuál es el resultado de  $\sqrt[3]{\sqrt[3]{27}} \cdot (\sqrt{3})^6$  ?

7. ¿Cuál es el valor de  $\sqrt{A}$  si se conoce que  $A = \sqrt[3]{\sqrt{8^4}} \cdot \sqrt[4]{\sqrt[3]{81^6}} \cdot \sqrt[5]{(3^5)^3}$  ?

8. ¿Cuál es la expresión que se obtiene al reducir  $\sqrt[q]{\frac{p^x}{2}} \cdot \sqrt[q]{6p^{x-1}} \cdot \sqrt[q]{\frac{p^{5x}}{3}}$  ?

9. ¿Cuál es el producto de la siguiente multiplicación de radicales?

$$4\sqrt[3]{2m^2} \cdot \sqrt[3]{4m} \cdot \frac{1}{3}\sqrt[3]{8m^3} \cdot \sqrt[3]{6m^5}$$

10. ¿Cuál es la expresión faltante para que se cumpla la igualdad?

$$\sqrt[4]{x^3} \cdot \sqrt{y^3} \cdot \square = xy^2 \sqrt[4]{xy^2}$$

Bloque 2

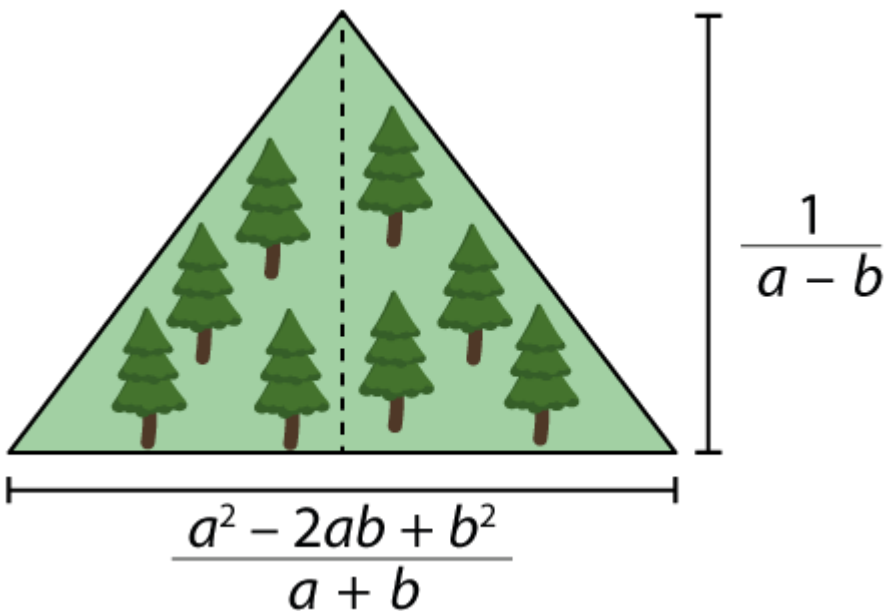
11. ¿Cuál es el máximo común divisor de los términos algebraicos  $18x^2yz$ ,  $36xy^2z^3$ ,  $54x^2y^3z$ ?

12. ¿Cuál es el mcd del polinomio?

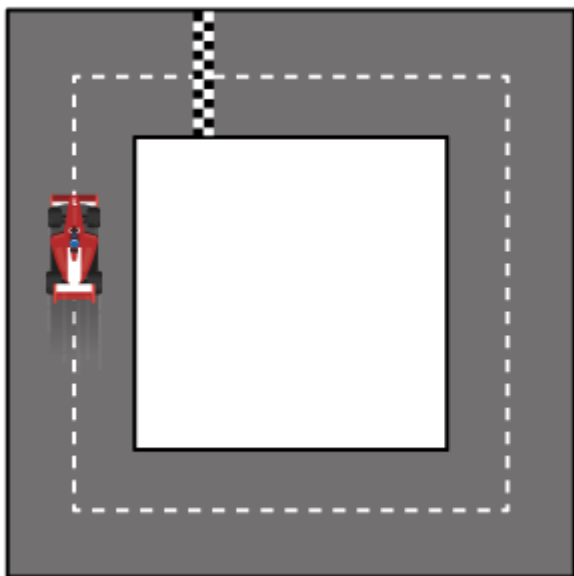
$$z^2 - 3z + 2; \quad z^2 - z$$

13. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los monomios  $9x^2y^4$ ,  $4xy^3$ ,  $-5x^3y^2z$ ?

14. ¿Qué expresión representa el área del terreno de forma simplificada?

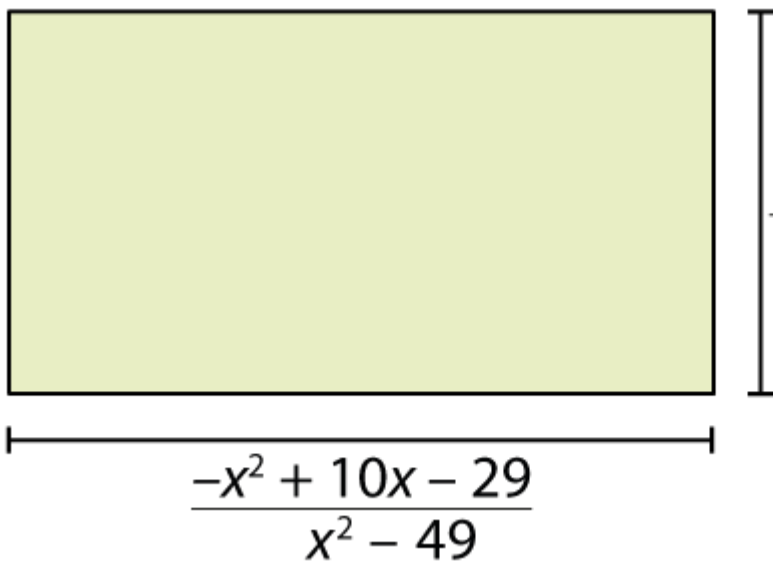


15. ¿Qué expresión representa el recorrido total que debe realizar el automóvil por la pista?



$$\frac{1}{8x - 4y}$$

16. ¿Qué expresión representa su perímetro?



$$\frac{2x^2 - 6x + 8}{x^2 - 49}$$

$$\frac{-x^2 + 10x - 29}{x^2 - 49}$$

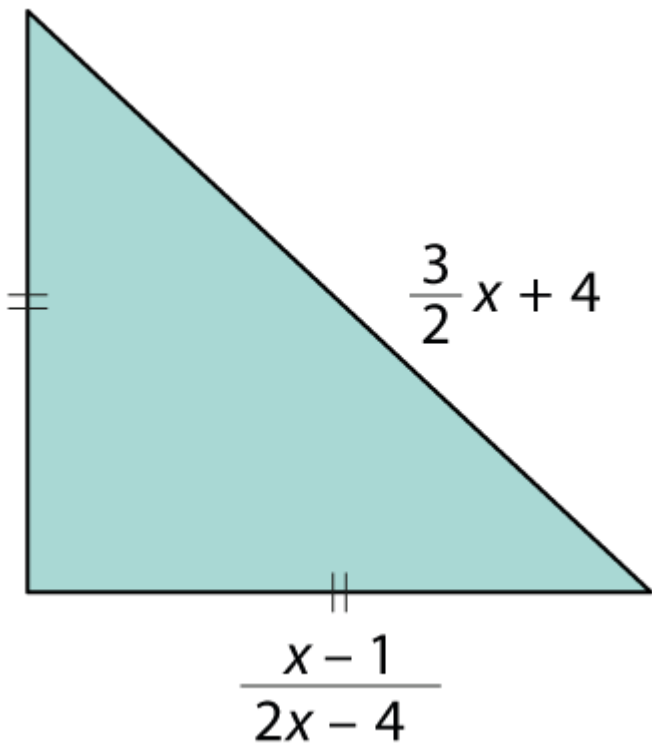
17. El perímetro de un rectángulo está dado por la expresión  $\frac{6(x+1)}{(x+3)^2}$  y su base mide  $\frac{2x}{(x+3)^2}$ .

¿Cuál es la medida del otro lado?

18. ¿Qué resultado se obtiene al realizar la siguiente operación?

$$\frac{2x^2 - x - 3}{x^2 - 1} - \frac{x - 2}{1 - x}$$

19. ¿Qué expresión representa el perímetro de la figura?



20. ¿Qué gráfico representa su solución?

$$\begin{cases} 2y = 8x - 10 \\ 3y = 4x - 15 \end{cases}$$

21. ¿Cuál es la forma correcta de relacionar las ecuaciones de la columna A con las tablas de valores de la columna B?

| Columna A                  | Columna B                                                                                                                 |    |    |    |   |   |     |    |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|---|-----|----|----|
| i. $x - 2y = 2$            | a. <table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>y</td><td>-11</td><td>-5</td><td>-1</td></tr></table> | x  | -2 | 1  | 3 | y | -11 | -5 | -1 |
| x                          | -2                                                                                                                        | 1  | 3  |    |   |   |     |    |    |
| y                          | -11                                                                                                                       | -5 | -1 |    |   |   |     |    |    |
| ii. $x - y = 5$            | b. <table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>-4</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>    | x  | -2 | 0  | 2 | y | -4  | 1  | 6  |
| x                          | -2                                                                                                                        | 0  | 2  |    |   |   |     |    |    |
| y                          | -4                                                                                                                        | 1  | 6  |    |   |   |     |    |    |
| iii. $y = 2x - 7$          | c. <table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>    | x  | -2 | -1 | 0 | y | 0   | 1  | 2  |
| x                          | -2                                                                                                                        | -1 | 0  |    |   |   |     |    |    |
| y                          | 0                                                                                                                         | 1  | 2  |    |   |   |     |    |    |
| iv. $y - \frac{5}{2}x = 1$ | d. <table><tr><td>x</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>      | x  | 2  | 4  | 6 | y | 0   | 1  | 2  |
| x                          | 2                                                                                                                         | 4  | 6  |    |   |   |     |    |    |
| y                          | 0                                                                                                                         | 1  | 2  |    |   |   |     |    |    |
| v. $2x + 4 = 2y$           | e. <table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>-6</td><td>-5</td><td>-3</td></tr></table>  | x  | -1 | 0  | 2 | y | -6  | -5 | -3 |
| x                          | -1                                                                                                                        | 0  | 2  |    |   |   |     |    |    |
| y                          | -6                                                                                                                        | -5 | -3 |    |   |   |     |    |    |

22. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones tiene infinitas soluciones?

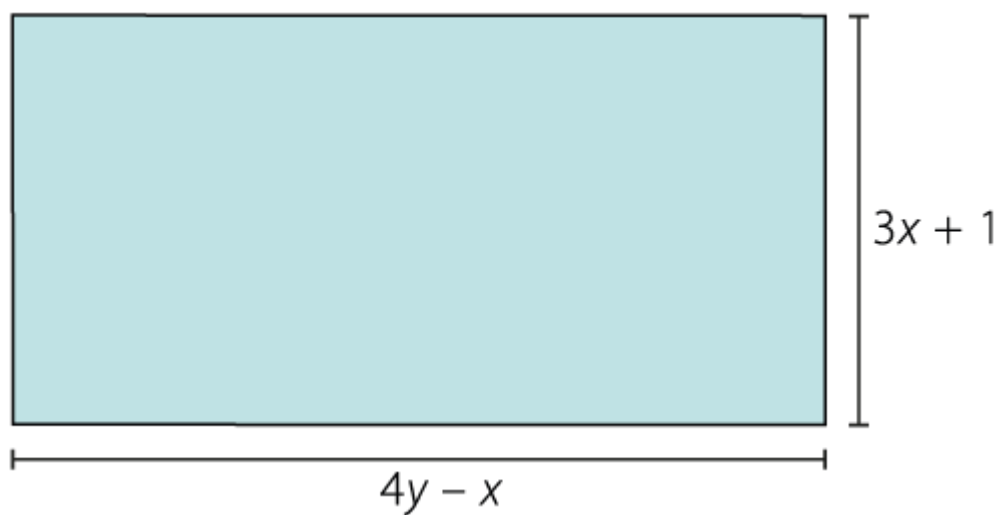
A. ☐ 
$$\begin{cases} y - \frac{7}{5}x = -\frac{41}{5} \\ 14x - 10y = 82 \end{cases}$$

B. ☐ 
$$\begin{cases} y - \frac{3}{2}x = -\frac{5}{2} \\ \frac{3}{2}x - y = \frac{39}{4} \end{cases}$$

C. ☐ 
$$\begin{cases} y - \frac{3}{2}x = 1 \\ 6x - y = 23 \end{cases}$$

D. ☐ 
$$\begin{cases} \frac{5}{4}x + y = \frac{7}{2} \\ \frac{3}{5}x - y = \frac{28}{5} \end{cases}$$

23. Si el perímetro del rectángulo es 42 cm y  $y = \frac{2x + 4}{2}$ , ¿cuáles son los valores de  $x$  y  $y$ ?



**24.** La suma de los lados de un rectángulo es 56 m. Si la base se disminuye en 2 m y la altura se aumenta en 2 m, el rectángulo se transforma en un cuadrado, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo?

**25.** ¿Cuál es la solución del siguiente sistema de ecuaciones?

$$\begin{cases} x - y = 1 - a \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

26. En el siguiente sistema de ecuaciones  $a = \frac{1}{x}$  y  $b = \frac{1}{y}$ . ¿Cuál es el valor de  $x$  y  $y$ ?

$$\begin{cases} 6a + b = -1 \\ 3a - 2b = -3 \end{cases}$$

**27. Resuelve el sistema de ecuaciones:**

$$-5x + y = 17$$

$$-4x - y = 10$$

**28. La solución del siguiente sistema de ecuaciones, ¿en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra?**

$$y = -x - 7$$

$$y = x + 3$$

**29. Lee atentamente las siguientes afirmaciones, ¿cuáles de ellas son verdaderas?**

- I. La función  $g(x) = 5x - 7$  es una función afín.
- II. La gráfica de la función  $h(x) = -4x + 3$  interseca el eje  $y$  en el punto  $(0, 3)$ .
- III. Los puntos  $(1, 2)$  y  $(2, 8)$  están contenidos en la función  $k(x) = 2x + 2$ .
- IV. Si una función tiene una gráfica que es una línea recta que no pasa por origen, siempre tiene un intercepto en  $y$  diferente de cero.

**30. ¿Cuál es la gráfica de la función  $f(x) = 2x - 1$ ?**

**31. ¿Cuál es el valor de  $x$  al resolver la siguiente ecuación?**

$$7x - 12 + 3x + 6x - 14 = 2x + 5 + 9x - 1$$

**32. Ana y Luis están trabajando en un proyecto. Ana ha completado el triple de páginas que las que ha hecho Luis. Juntos han completado un total de 56 páginas. ¿Cuántas páginas ha completado cada uno?**

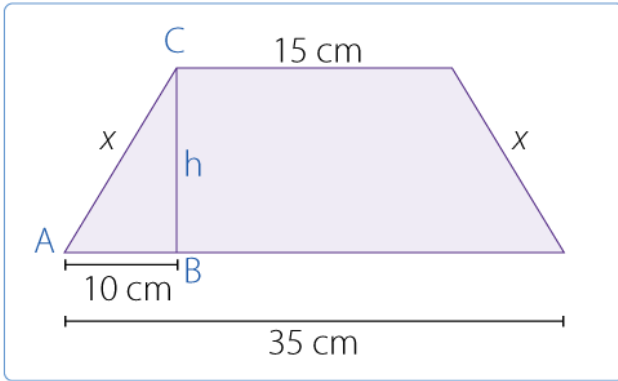
33. ¿Cuál es el vértice de la función cuadrática  $f(x) = x^2 + 6x + 2$ ?

34. ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes de la siguiente función?

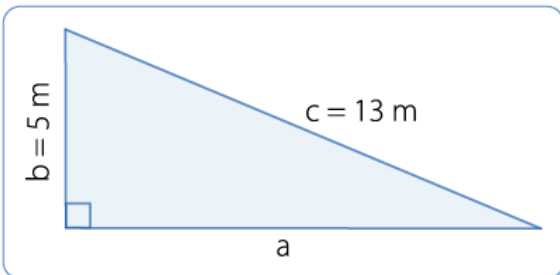
$$f(x) = x^2 - 9$$

## Bloque 5

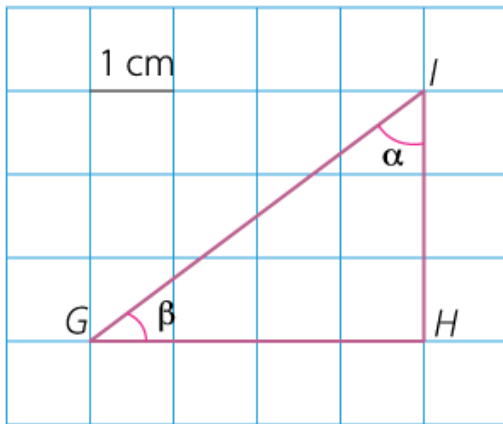
35. El perímetro del trapecio de la figura es igual a 100 cm, ¿cuál es su área aproximada?



36. ¿Cuál es el área del siguiente triángulo rectángulo?



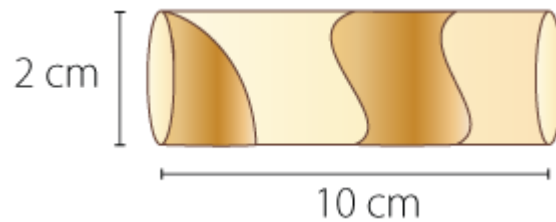
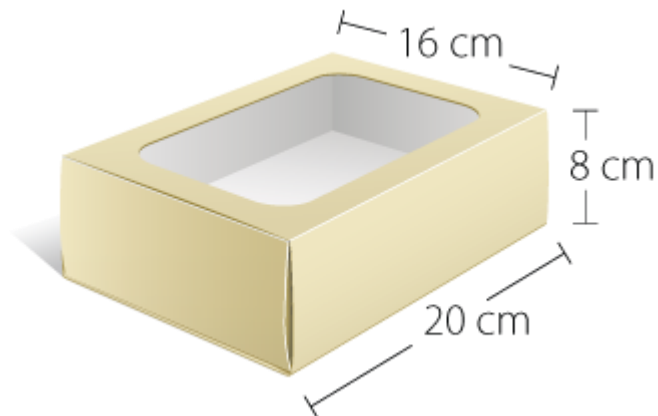
37. De acuerdo con la figura, ¿cuál es la afirmación correcta?



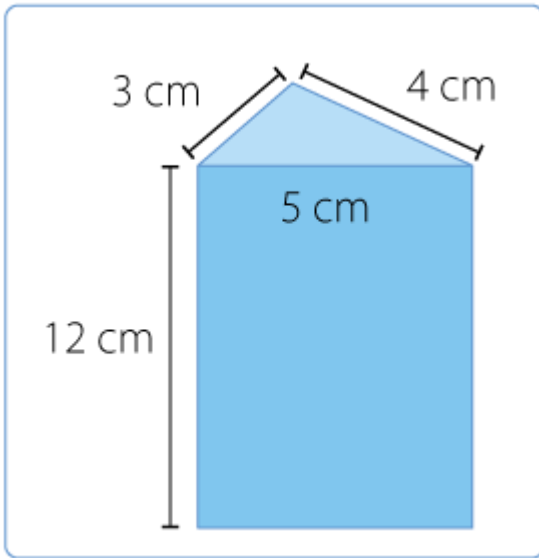
$$\cos \beta = \frac{4}{5} \quad \sin \alpha = \frac{4}{3}$$

$$\tan \alpha = \frac{3}{5} \quad \csc \alpha = \frac{1}{2}$$

38. ¿Cuántos barquillos, como máximo, se pueden ubicar en la caja?



39. ¿Cuál es el área lateral y total del siguiente prisma?



40. ¿Cuántos vértices y aristas tiene el prisma pentagonal?

41. ¿Cuál es la media de estas temperaturas?

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 18 | 19 | 20 | 18 |
| 21 | 22 | 18 | 19 |
| 24 | 20 | 18 | 21 |
| 22 | 19 | 20 | 21 |
| 18 | 19 | 23 | 20 |

42. En un estudio sobre los hábitos de sueño se registró la cantidad de horas dormidas por noche para un grupo de adolescentes durante una semana. Se sabe que el cuartil 1 (Q1) corresponde a 6 horas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- A. El percentil 25 es 6 horas.
- B. La mediana es mayor a 6 horas.
- C. Un cuarto de los adolescentes duerme 6 horas o menos por noche.
- D. Un cuarto de los adolescentes duerme más de 6 horas por noche.

43. Paúl va a un evento y necesita elegir su atuendo. Tiene 3 camisas, 4 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿Cuántos atuendos distintos puede formar con estos elementos?

**44. Una banda tiene 12 canciones listas para grabar, pero solo puede seleccionar 4 para su primer álbum. ¿De cuántas formas diferentes puede elegir las 4 canciones?**

**45. ¿Para cuál de las siguientes opciones se tiene una probabilidad del 10 %?**

| Actividad de ocio | Hombres | Mujeres |
|-------------------|---------|---------|
| Leer un libro     | 15      | 19      |
| Ver una película  | 10      | 25      |
| Hacer ejercicio   | 40      | 41      |